

光敏和热敏传感器

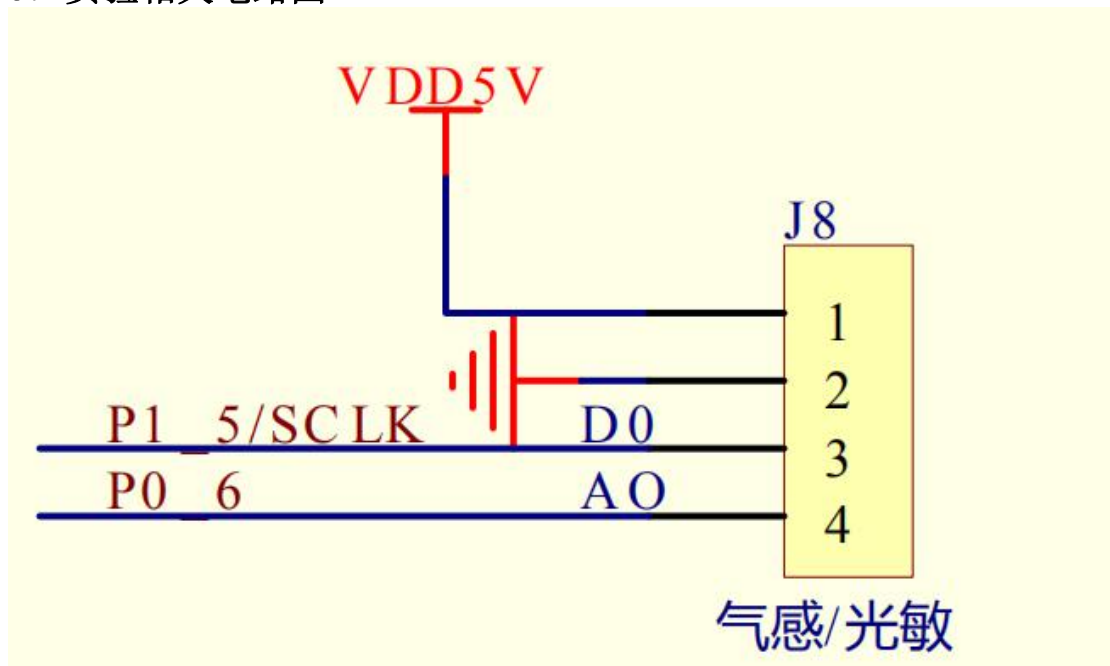
1. 实验目的

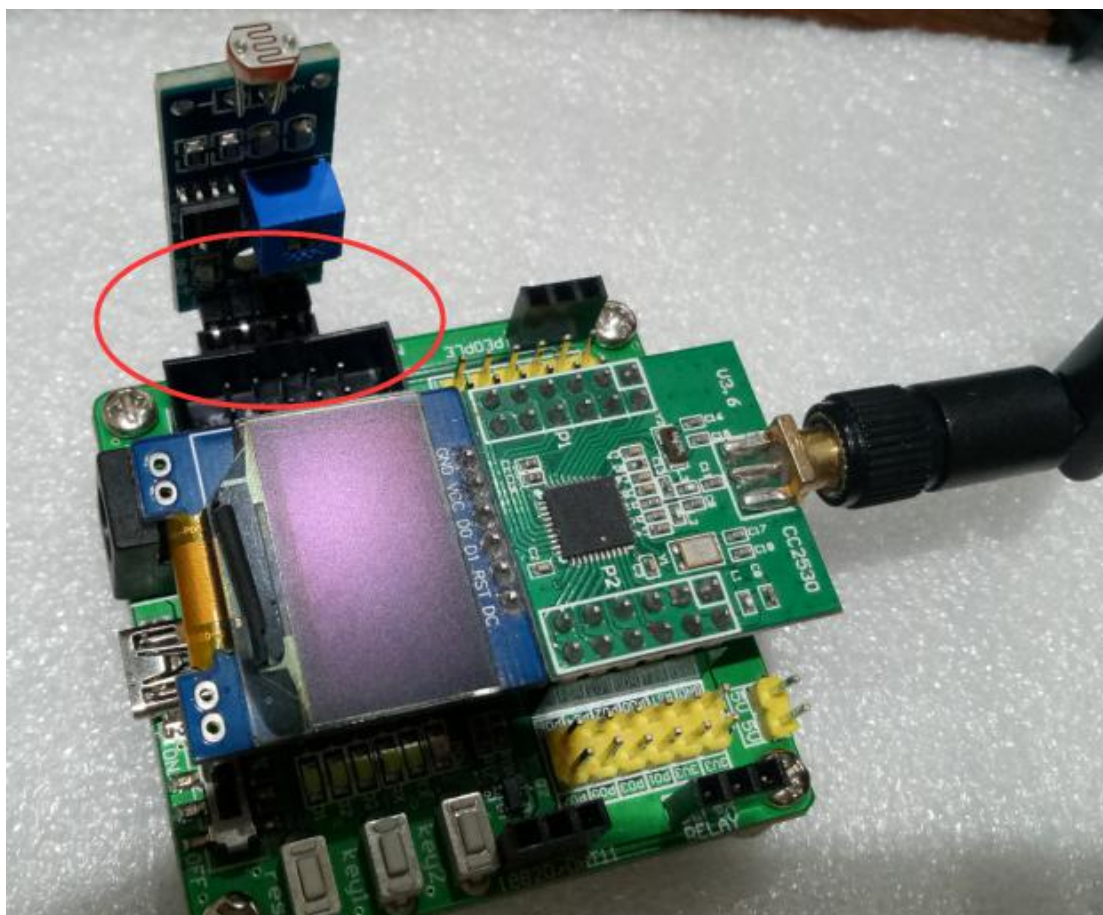
- 1) 通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2) 掌握光敏和热敏传感器在协议栈的用法

2. 实验设备

硬件：PC 机	一台
EB2530（底板、核心板、USB 线）	两套
仿真器	一个
光敏传感器	一个
显示屏	一个
蜂鸣器	一个
软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境	

3. 实验相关电路图





接线原则：

- 1)、VCC:接电源正极（5V）
- 2)、GND:接电源负极
- 3)、D0:TTL 开关信号输出
- 4)、A0:模拟信号输出

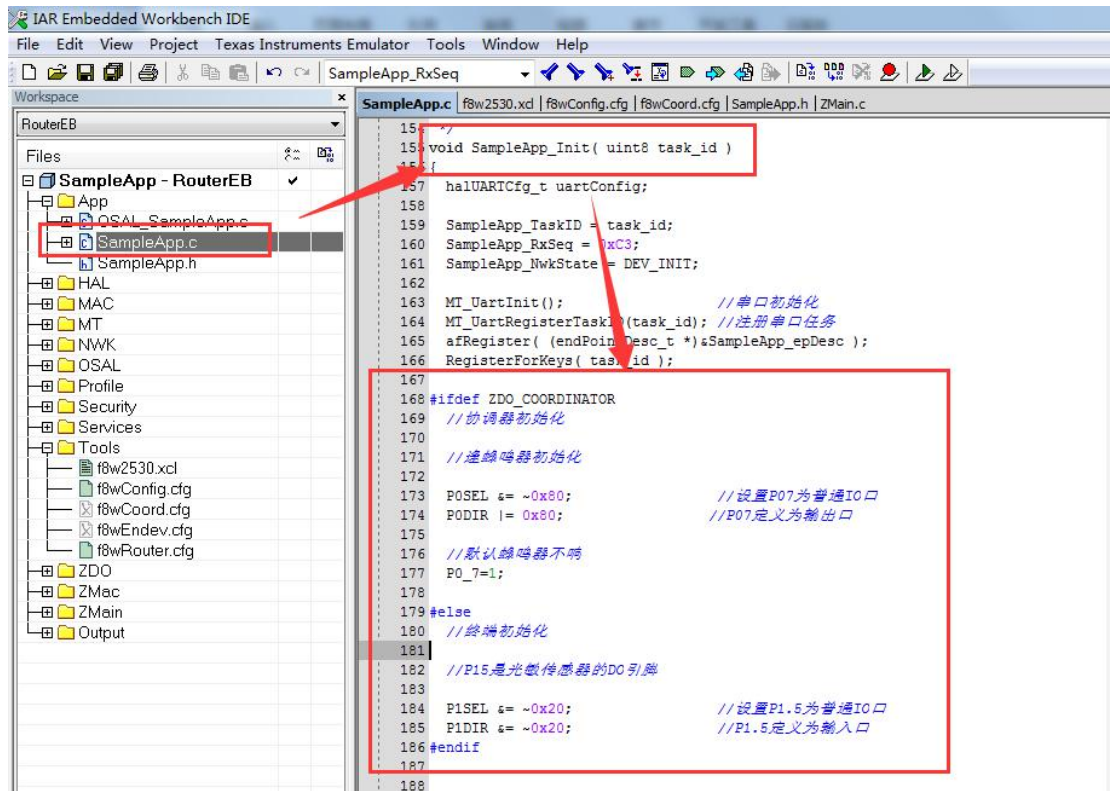
注：仔细核对引脚后将传感器插到 MQ2/LIGHT 插座上，此插座和气体共用，

4. 实验详解：

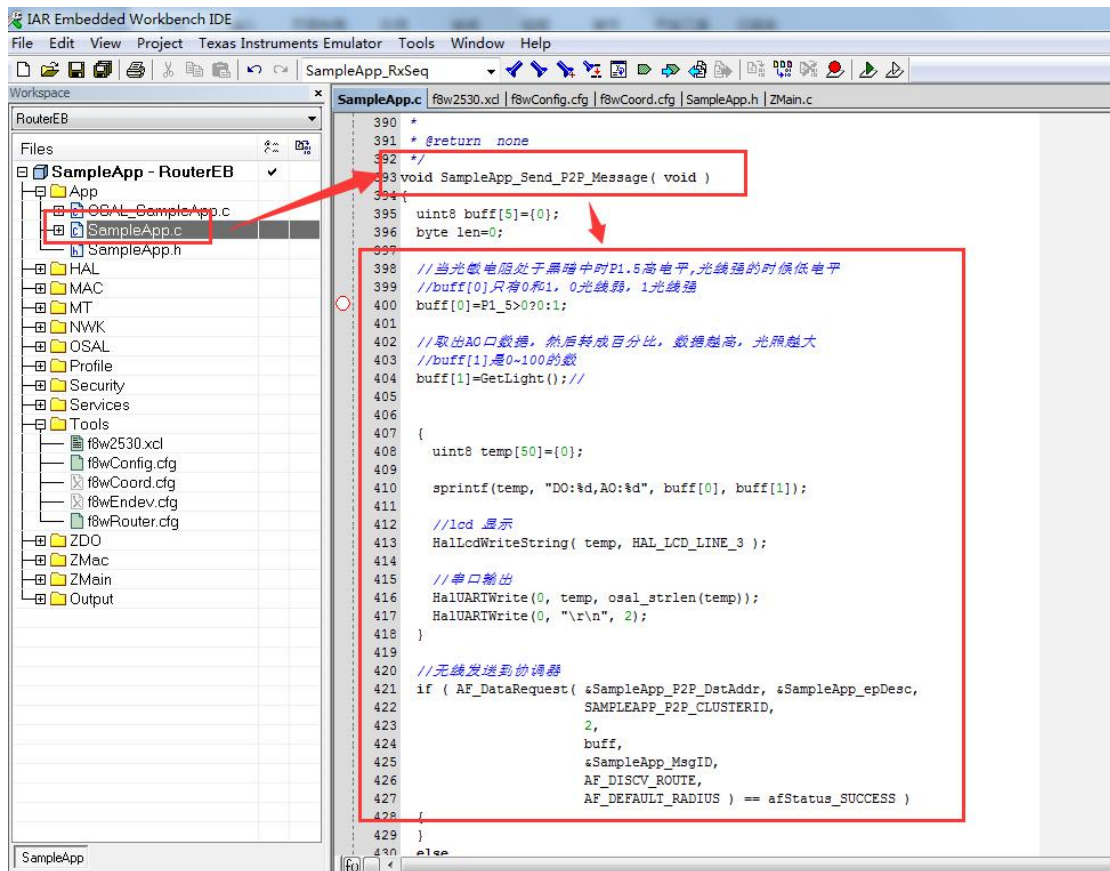
光敏需读取与之相连 IO 口电平(即 D0 口电平)，来判断当前环境是亮还是暗，同时还可以通过 ADC 读取 A0 口电压，来确认当前环境的光线强弱。所以在协议栈中除了配置好 IO 口外，还要打开 ADC 的功能，然后周期性检测、输出显示，上传给协调器即可。

打开 10. 光敏传感器\ZStack-2.5.1a\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2530DB
\SampleApp.eww 工程。

- 1) 配置终端光敏传感器用到的 IO 引脚以及协调器的蜂鸣器 IO 口



2) 终端周期读取检测引脚电平，并输出显示，上传给协调器。



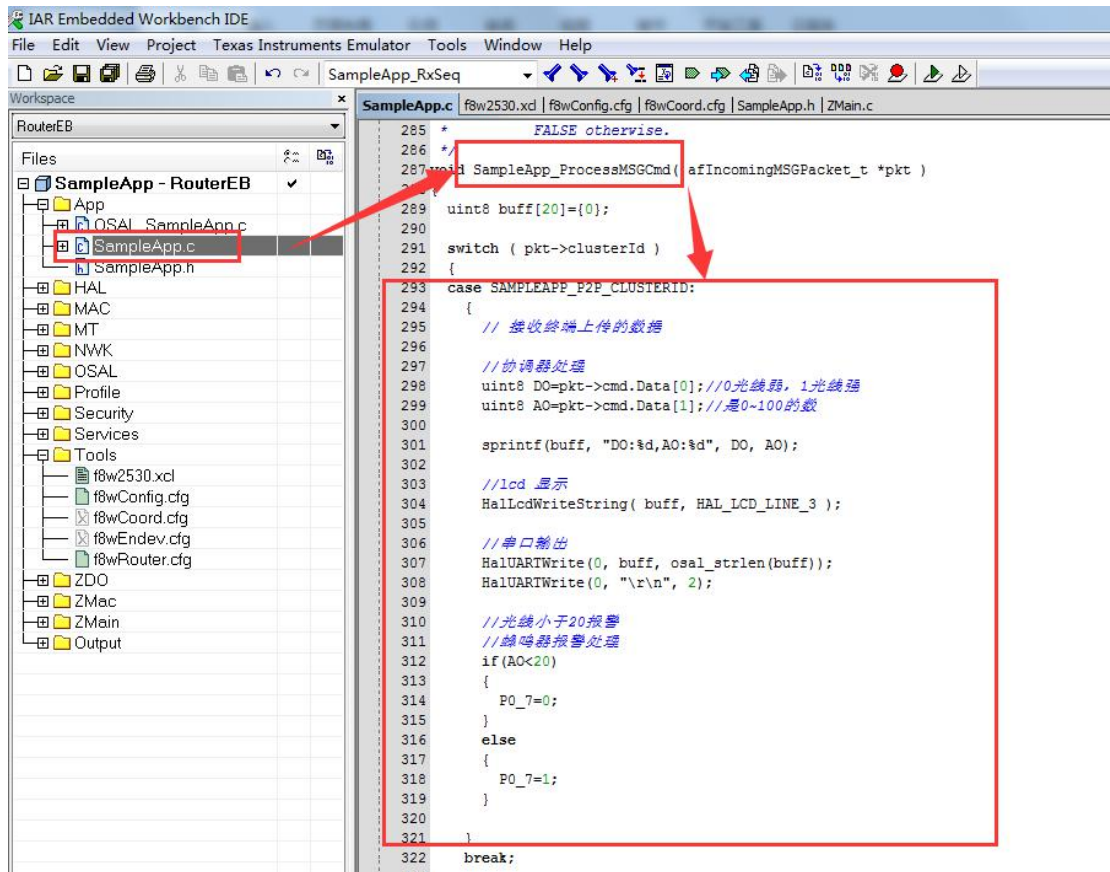
3) 协调器接收数据，并判断蜂鸣器报警

深圳市亿研电子有限公司

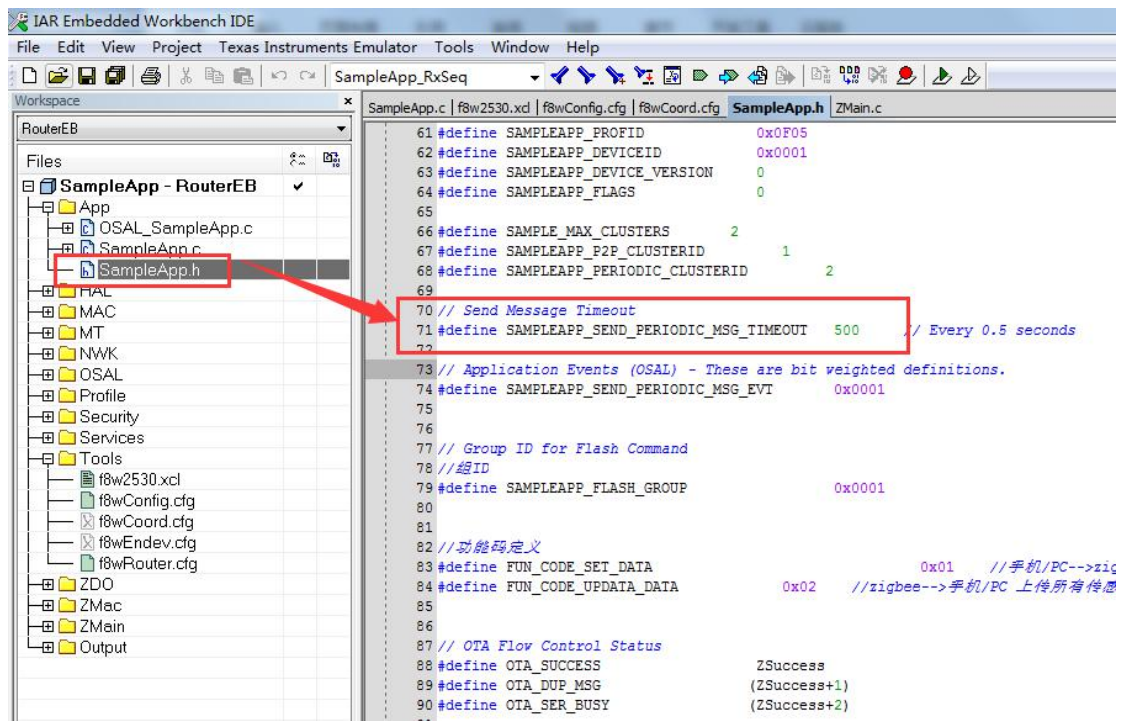
网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

技术交流 QQ 群: 216388657 QQ:89339784

售后电话:18682359439



4) 终端周期检测时间，默认是 0.5 秒一次，在 sampleApp.h 里定义。



5. 实验步骤

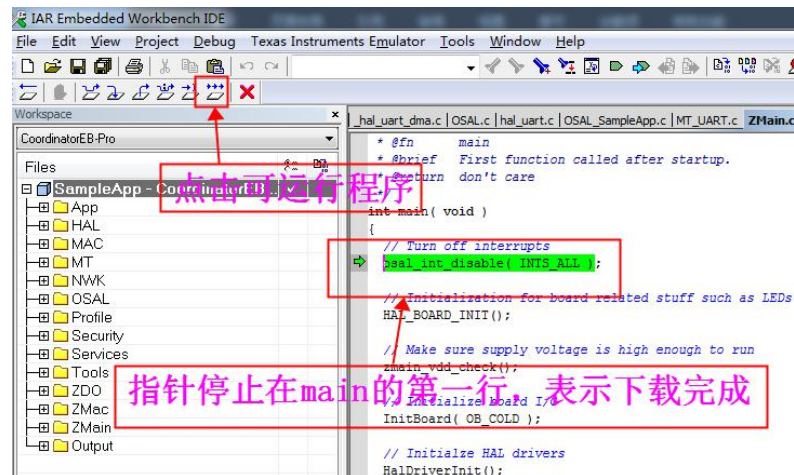
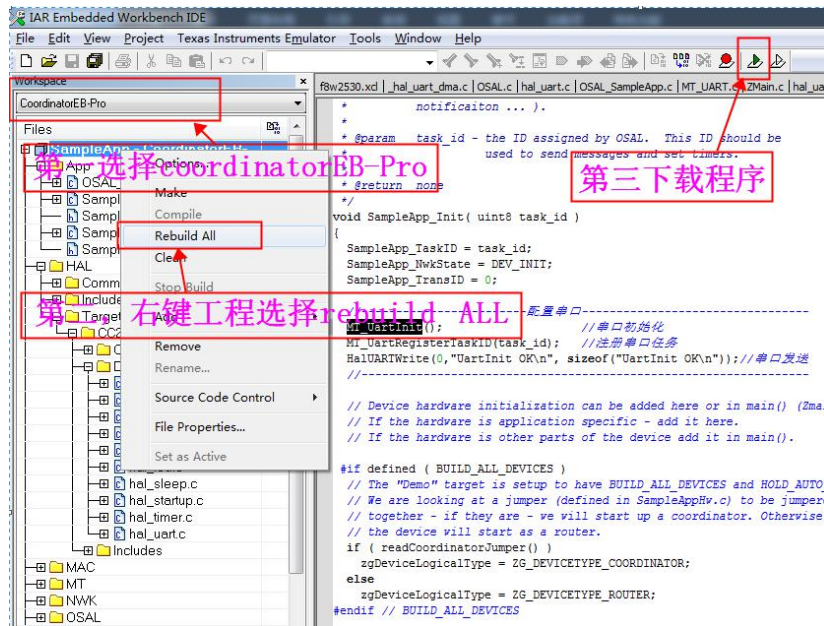
1) 选择 CoordinatorEB-Pro（作为协调器），下载到开发板 A，如：

深圳市亿研电子有限公司

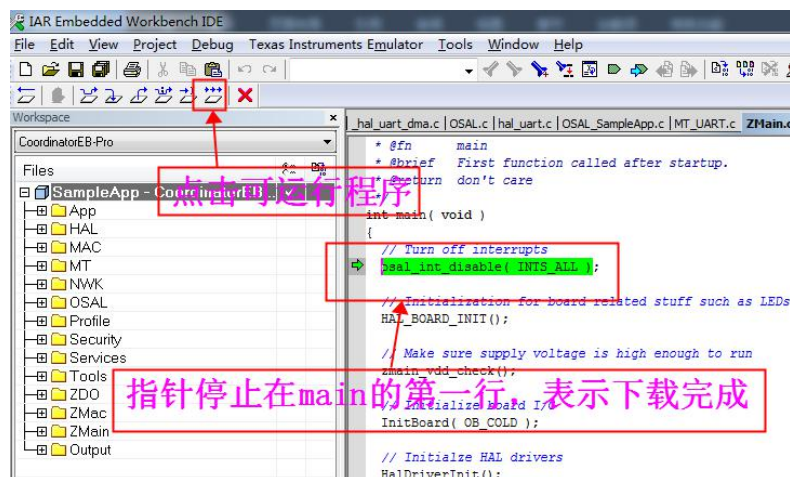
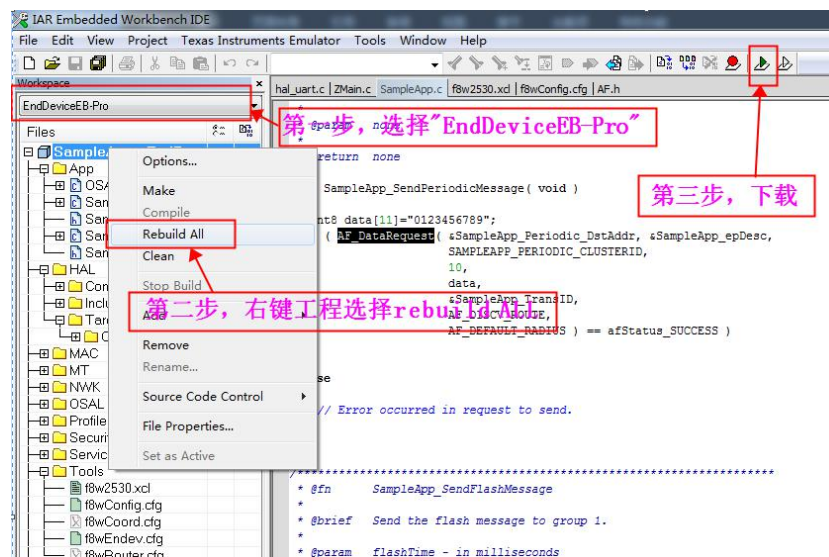
网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

技术交流 QQ 群: 216388657 QQ:89339784

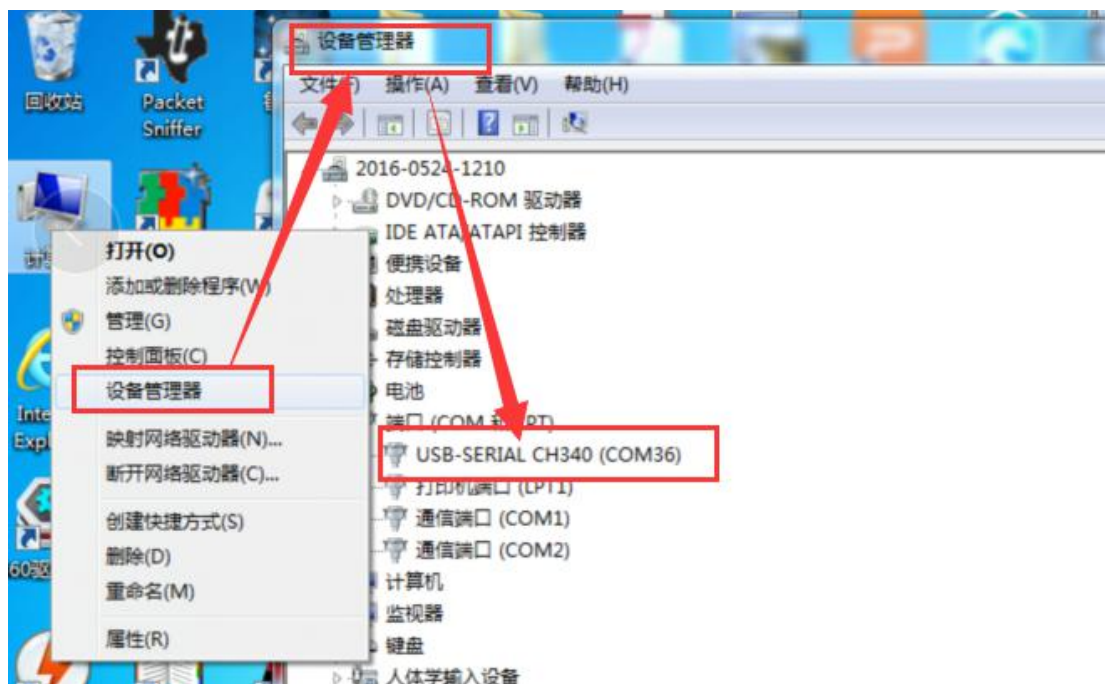
售后电话:18682359439



2) 选择 EndDeviceEB-Pro (终端)，下载到开发板 B, 如:



3) 开发板 A (协调器) 接上 LCD, 和蜂鸣器, 并上电, 查看生成的串口, 方法:



使用串口工具打开生成的串口 com36。

- 4) 给开发板 B（终端）接上光敏传感器，并上电，当联网成功后 D1 会亮。
- 5) 观察 A 板（协调器）上 LCD 的显示，以及串口工具的输出，观察过程中可以用手遮挡光敏传感器的感应头。

